

"LE FUNZIONI TRASCENDENTI ELEMENTARI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 LE FUNZIONI TRASCENDENTI ELEMENTARI ---------- 3

1.1. LA FUNZIONE ESPONENZIALE ---------- 3
1.2. FUNZIONE LOGARITMO ---------- 7
1.3. LE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE ---------- 13

BIBLIOGRAFIA ---------- 21

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Le funzioni trascendenti elementari

DEFINIZIONE: Una funzione $f: A \longrightarrow B$ si dice **algebrica** se la sua espressione analitica $y = f(x)$ è costruita facendo uso delle sole operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza ed estrazione di radice (dispense Lezione 8).

DEFINIZIONE: Una funzione $f: A \longrightarrow B$ si dice **trascendente** se non è algebrica, ovvero se non si può costruite facendo uso delle operazioni di base.

ESEMPIO: Sono trascendenti le seguenti funzioni

$y = senx; \quad y = tgx; \quad y = lnx; \quad y = e^x$

1.1. *La funzione esponenziale*

La funzione esponenziali insieme con la funzione logaritmo sono tra le più importanti, anche da un punto di vista pratico.

Comprenderne le proprietà e il comportamento richiede, prima di tutto, una buona familiarità con l'algebra dei logaritmi e delle esponenziali.

Dall'espressione x^b con $x > 0$ e b numero reale (definita nella dispensa Lezione 8 – funzione potenza), si possono ottenere due diverse funzioni, a seconda che si faccia variare la base o l'esponente. Nel primo caso, si ottiene la funzione potenza ad esponente reale $f(x) = x^b, b \in \mathbb{R}$. Nel secondo caso, si ottiene la **funzione esponenziale** $f(x) = a^x$, con a numero reale positivo fissato.

DEFINIZIONE: Fissato un numero reale positivo $a \neq 1$ si chiama **funzione esponenziale**, una funzione definita in tutto l'insieme dei numeri reali e a valori positivi

$f: \mathbb{R} \rightarrow \ ]0, +\infty[$

$x \in \mathbb{R} \rightarrow f(x) = a^x \in \ ]0, +\infty[$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Qualunque sia il numero positivo a fissato (la base), la funzione esponenziale è sempre positiva, ovvero il suo grafico è sempre al di sopra dell'asse delle ascisse.

OSSERVAZIONE: Qualunque sia la variabile x la funzione esponenziale non si annulla mai. Questo significa che non interseca l'asse delle ascisse e questo è il motivo per cui assume valori nell'intervallo aperto]0,+∞[.

OSSERVAZIONE: Si esclude il valore 1 per la base in quanto, se fosse $a = 1$, si avrebbe per ogni x, $1^x = 1$. Ovvero, la funzione esponenziale si riduce alla funzione costante a 1. Poiché una funzione costante non è invertibile, si ha che per $a = 1$, la funzione non è invertibile. Si vedrà, nel seguito, che la cosa non è vera nei due casi studiati e si studierà anche la funzione inversa dell'esponenziale.

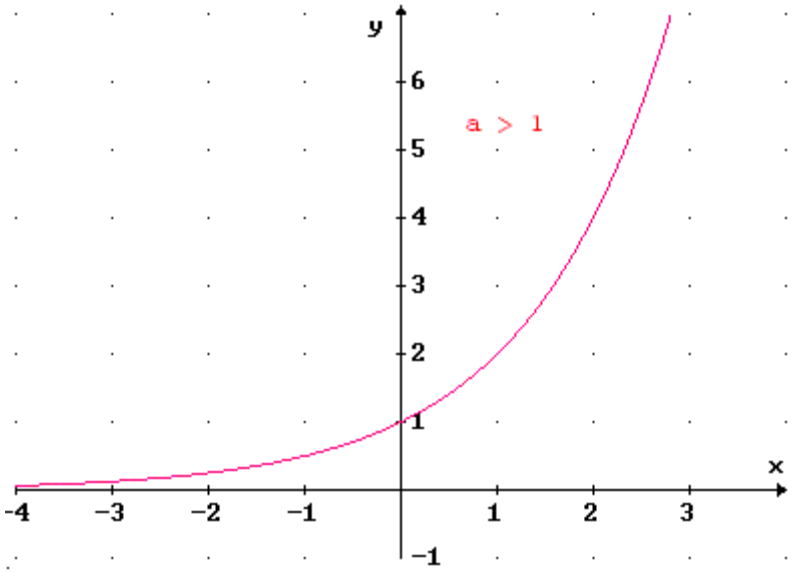
Nel seguito si distingueranno due casi $a > 1$; $0 < a < 1$

I CASO: $a > 1$

La funzione **esponenziale** è sempre definita in tutto l'insieme dei numeri reali e ha valori nell'intervallo]0,+∞[

- $dom\, f = \mathbb{R}$; $codom\, f =]0,+\infty[$
- f strettamente crescente in $\mathbb{R}$
- f illimitata superiormente: $\sup a^x = +\infty$
- f limitata inferiormente $\inf a^x = 0$ (la funzione tende allo zero, ma non assumerà mai il valore zero). In questo casi si dice che la funzione esponenziale ha un andamento *asintotico* verso lo zero.

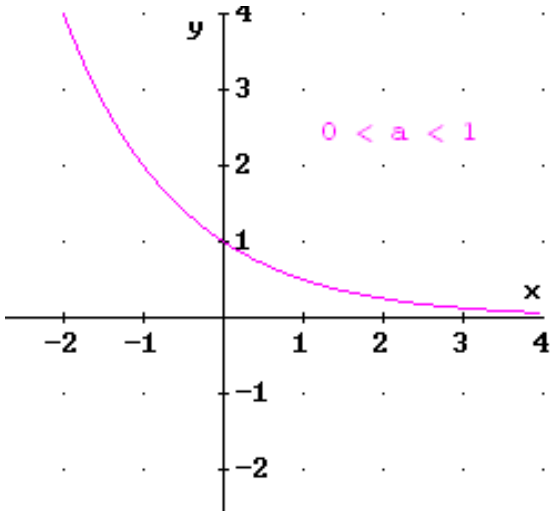
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



II CASO: $0 < a < 1$

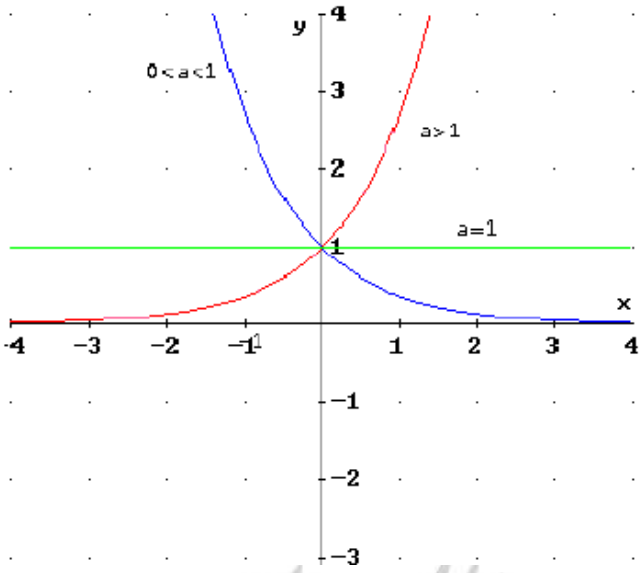
La funzione **esponenziale** è, anche in questo caso, definita in tutto l'insieme dei numeri reali e ha valori nell'intervallo]0,+∞[

- $dom\, f = \mathbb{R}$; $codom\, f =]0,+\infty[$
- f strettamente decrescente in $\mathbb{R}$
- f illimitata superiormente: $\sup a^x = +\infty$
- f limitata inferiormente $\inf a^x = 0$ (anche in questo caso, la funzione esponenziale si dirà avere un andamento asintotico verso lo zero)



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per completezza, si inserisce un immagine dove è possibile confrontare, sullo stesso piano cartesiano, i grafici delle due funzioni, per meglio comprenderne l'andamento:



OSSERVAZIONE: Si osserva che in tutti e due i casi (compreso anche il caso in cui $a = 1$), la funzione interseca l'asse delle ordinate nel punto 1, ovvero assume valore 1 in un dato valore della x. Si vede che tale valore è lo zero. Ovvero la funzione esponenziale $f(0) = a^0 = 1$.

Vi è un caso di notevole interesse che merita qualche dettaglio in più:

La funzione esponenziale di base e

Si introduce, in questa sezione un numero "speciale" detto **numero di Nepero** (o di **Eulero**) e. Il numero di Nepero è una costante come π e insieme ad essa è tra le più importanti costanti, data la loro applicazione, in particolare in analisi matematica.

Il numero di Nepero è un numero irrazionale (in particolare un trascendente), non è esprimibile come frazione o come numero decimale periodico. La sua espressione con 55 cifre decimali è: 2,71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995 95749.

Il numero lo si ritrova spesso legato al concetto di funzione esponenziale e funzione logaritmo. Ritornando, quindi, al nostro caso particolare, se $a = e$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$f(x) = e^x$

Poiché il numero di Nepero $e > 1$, ci si ritrova nel primo caso studiato, ovvero quando la base è positiva e maggiore di 1. In questo caso, la funzione esponenziale $f(x) = e^x$ è anch'essa definita nell'insieme dei numeri reali, è sempre positiva, ha valori nell'intervallo $]0, +\infty[$ e assume valore 1 nello zero. In particolare, la funzione è crescente nel suo insieme di definizione

Riepilogo

Esponenziale con qualsiasi base	NESSUNA dovuta all'esponenziale, eventuali condizioni specifiche sull'esponente	$f(x) = e^{x-1}$	$\forall x \in \Re$

1.2. *Funzione Logaritmo*

Si consideri la funzione esponenziale $f(x) = a^x$ con $a \neq 1$, allora essa è invertibile perché è una funzione strettamente monotona (criterio di invertibilità per le funzioni strettamente monotone). La funzione inversa è definita sui numeri reali positivi (dato che l'immagine della funzione esponenziale è costituita dai numeri reali positivi) e si chiama **funzione logaritmo di base a ed argomento x**.

DEFINIZIONE: Si definisce **funzione logaritmo** di base positiva $a \neq 1$ e ed argomento x, l'inversa della funzione esponenziale a^x, così definita:

$f:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$f: x \in]0, +\infty[\rightarrow f(x) = \log_a x \in \mathbb{R}$

OSSERVAZIONE: In particolare, se si considera come base il numero di Nepero e: la funzione logaritmo è

$f(x) = log_e x \equiv log x$

Tale logaritmo prende il nome di **logaritmo naturale.**

La base del logaritmo naturale, come si vede dalla scrittura, è generalmente omessa.

OSSERVAZIONE: Dalla definizione di funzione esponenziale segue la seguente equivalenza

$y = \log_a x \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x \ \ \forall\, x \in]0, +\infty[$

analogamente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$y = logx \quad \Leftrightarrow \quad e^y = x \ \ \forall\, x \in]0, +\infty[$

e si può enunciare la seguente utile regola:

Regola mnemonica: Il $log_a x$ è l'esponente a cui elevare la base per ottenere l'argomento.

OSSERVAZIONE: Si osserva che l'equivalenza è definita $\forall\ x \in]0, +\infty[$, questo per garantire che il logaritmo abbia senso.

Poiché la funzione logaritmo e la funzione esponenziale sono l'una l'inversa dell'altra se la base $a \neq 1$, dalle equivalenze sopra elencate, segue:

$a^{log_a x} = x \qquad \forall\, x \in]0, +\infty[$

$e^{logx} = x \qquad \forall\, x \in]0, +\infty[$

ed anche

$log_a a^x = x \qquad \forall\, x \in \mathbb{R};$

$loge^x = x \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$

OSSERVAZIONE: Si osserva che la prima coppia di uguaglianze sono definite $\forall\ x \in]0, +\infty[$, questo per garantire che il logaritmo abbia senso. Le altre due sono definite in tutto l'insieme dei numeri reali perché l'esponenziale è una funzione definita in tutto $\mathbb{R}$ ed è quindi ben definita per ogni scelta di x.

ESEMPI:

- $\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3;$
- $3^{log_3 9} = 3^{log_3 3^2} = 3^2 = 9$

Anche per l'algoritmo, così come per l'esponenziale, si distinguono due casi: $a > 1$, $0 < a < 1$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I CASO: $a > 1$

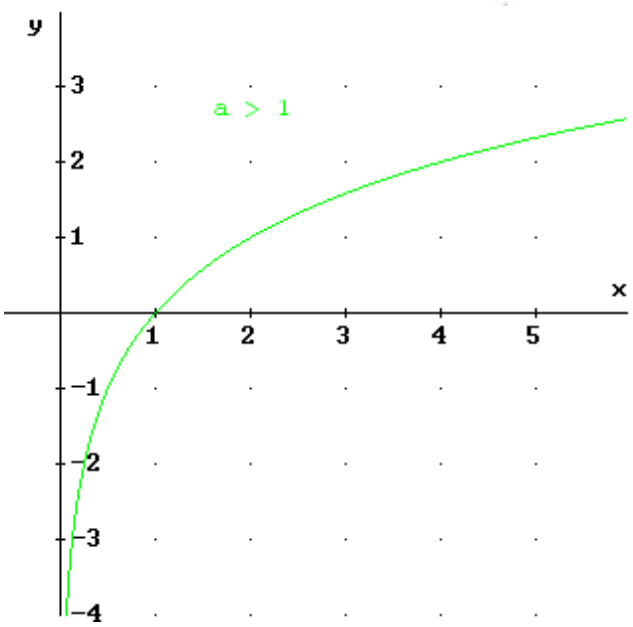
La funzione logaritmo è definita sui numeri reali positivi e non è definita nello zero. Assume tutti i valori dell'asse reale:

- $dom\, f =]0,+\infty[\,;\ codomf = \mathbb{R}$
- f strettamente crescente in $\mathbb{R}$: infatti si considerino $x_1 < x_2$, se per assurdo fosse $\log_a x_1 > \log_a x_2$ (ovvero, nego la crescenza $\log_a x_1 < \log_a x_2$) per lo stretto legame con l'esponenziale (che è una funzione strettamente crescente in $]0,+\infty[$) si avrebbe

$$a^{\log_a x_1} > a^{\log_a x_2} \iff x_1 > x_2$$

un assurdo che va contro l'ipotesi considerata $x_1 < x_2$.

- f illimitata superiormente: $\sup\, log_a x = +\infty$
- f illimitata inferiormente $\inf\, log_a x = -\infty$



II CASO: $0 < a < 1$

La funzione logaritmo è definita sui numeri reali positivi e non è definita nello zero. Assume tutti i valori dell'asse reale:

- $dom\, f =]0,+\infty[\,;\ codom\, f = \mathbb{R}$

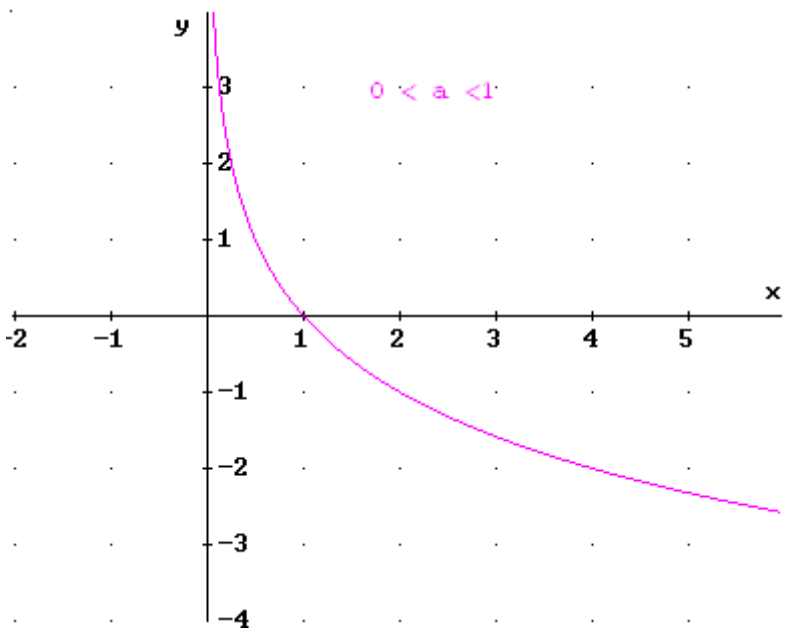
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- f strettamente decrescente in $\mathbb{R}$ (la dimostrazione è analoga al caso precedente: si considerino $x_1 < x_2$, se per assurdo fosse $\log_a x_1 < \log_a x_2$, per lo stretto legame con l'esponenziale (che è una funzione strettamente decrescente se la base è compresa tra zero e 1) si avrebbe

$$a^{\log_a x_1} > a^{\log_a x_2} \quad \Leftrightarrow \quad x_1 > x_2$$

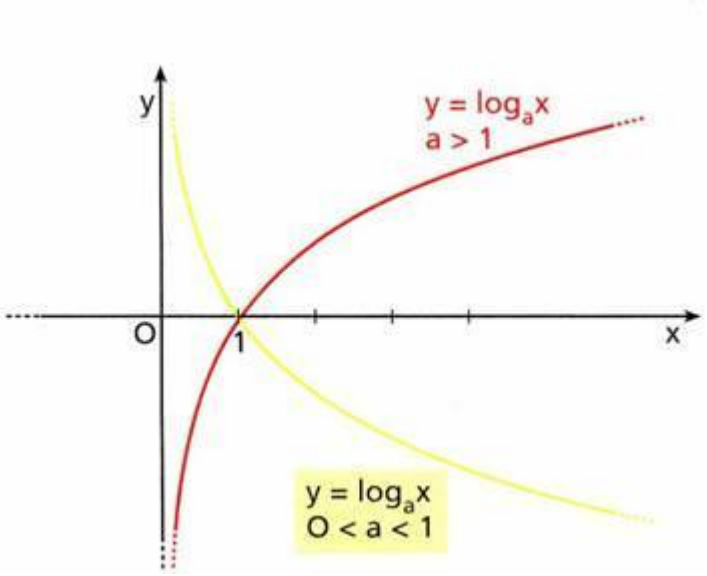
che contraddice l'ipotesi $x_1 < x_2$. Quindi se $x_1 < x_2 \Rightarrow \log_a x_1 > \log_a x_2$ da cui la stretta decrescenza.

- f illimitata superiormente: $\sup log_a x = +\infty$
- f illimitata inferiormente $\inf log_a x = -\infty$



Anche in questo caso, per meglio comprendere l'andamento della funzione logaritmo nei due casi, si ricorre a un immagine dove sono riportati i grafici di entrambe le funzioni:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Di seguito, si riepilogano alcune proprietà dei logaritmi, utili anche nello studio analitico della funzione:

1. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y\,, \quad x, y > 0;$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y\,, \quad x, y > 0;$
3. $\log_a x^b = b\log_a x, \quad x > 0;$
4. $\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}, \quad x > 0;$ (**formula del cambiamento di base**)
5. $\log_a 1 = 0$

OSSERVAZIONE: Dall'ultima proprietà discende che la funzione logaritmo interseca l'asse delle ascisse nel punto di coordinate $(1,0)$.

ESEMPI:

1. $\log_2 10 = \log_2(2 \cdot 5) = \log_2 2 + \log_2 5 = 1 + \log_2 5$
2. $\log_5 25 = \log_5 5^2 = 2\log_5 5 = 2$
3. $\log_2 25 = \log_2 5^2 = 2\log_2 5$
4. $\log_2 5 = \frac{\log_3 5}{\log_3 2}$, cambiando da base 2 a base 3

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Riepilogo

Logaritmica con qualsiasi base	Argomento del logaritmo MAGGIORE DI ZERO	$f(x) = log(x^2 - 5)$	$x^2 - 5 > 0;$ $x^2 > 5;$ $x < -\sqrt{5} \vee x > +\sqrt{5}$

Esempi

Si riportano, di seguito, alcuni esempi, circa le condizioni da imporre:

1. Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{\sqrt{5+x}}{\log(3-x)}$$

Affinché esista la radice è necessario che il radicando sia maggiore o uguale a zero $(5 + x) \geq 0$. Dalla definizione di logaritmo, segue che l'argomento deve essere strettamente maggiore di zero $(3 - x) > 0$. Infine, affinché tutta la frazione abbia senso, è necessario che il denominatore sia diverso da zero:

$$\log(3 - x) \neq 0$$

L'unico punto in cui il logaritmo è nullo è quando l'argomento è uguale a 1, quindi

$$\log(3 - x) \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (3 - x) \neq 1$$

Per ottenere le limitazioni sulla x basterà, quindi, risolvere il sistema

$$\begin{cases} (5+x) \geq 0 \\ (3-x) > 0 \\ (3-x) \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -5 \\ x < 3 \\ x \neq 2 \end{cases}$$

Le soluzioni da prendere sono quelle comuni

$$x \in [-5,2[\cup]2,3]$$

Che evidenzia l'esclusione del punto 2 dall'insieme di definizione.

2. Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{|1+x|}{\sqrt{4+x}} + 2^{\frac{\pi}{1+x}}$$

Si pongono le condizioni affinché tutte le funzioni siano ben definite:

- $4 + x \geq 0$ realtà del radicale;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- $\sqrt{4+x} \neq 0 \iff 4+x \neq 0$ realtà del denominatore;
- $1+x \neq 0$ realtà della frazione all'esponente.
- Il valore assoluto non richiede limitazioni;
- L'esponenziale non richiede limitazioni sull'esponente.

Le prime due condizioni si unificano nell'unica condizione $4+x>0$. Allora, sarà sufficiente trovare le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} 4+x>0 \\ 1+x \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x>-4 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

La funzione sarà definita nell'insieme $]-4,-1[\cup]-1,+\infty[$, che evidenzia l'esclusione dei valori -4 e -1.

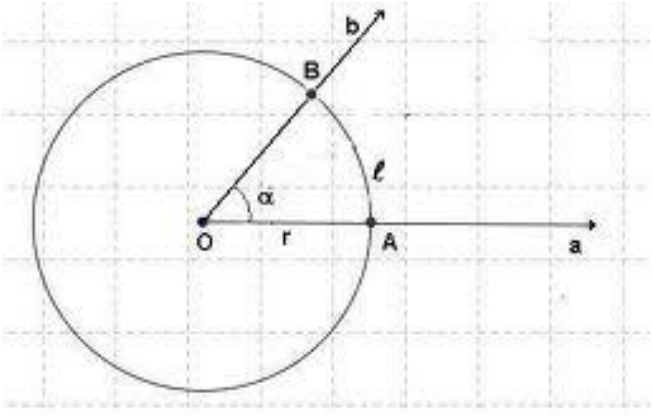
1.3. *Le funzioni trigonometriche*

Per studiare le funzioni trigonometriche è opportuno adottare una unità di misura per gli angoli diversa da quella sovente usata. Generalmente, infatti gli angoli sono misurati in gradi (un angolo retto misura 90°, un angolo piatto 180°, un angolo giro 360°). Si introduce ora una nuova unità di misura detta «radianti» per la misurazione degli angoli.

DEFINIZIONE: La misura di un angolo piano α espressa in **radianti** è data dalla lunghezza dell'arco di circonferenza, di raggio $r=1$ e centro nel vertice dell'angolo, intercettato dalle due semirette a e b, individuanti l'angolo stesso.

DEFINIZIONE: La circonferenza di raggio $r=1$ e centro nel vertice dell'angolo, prende il nome di **circonferenza goniometrica.**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



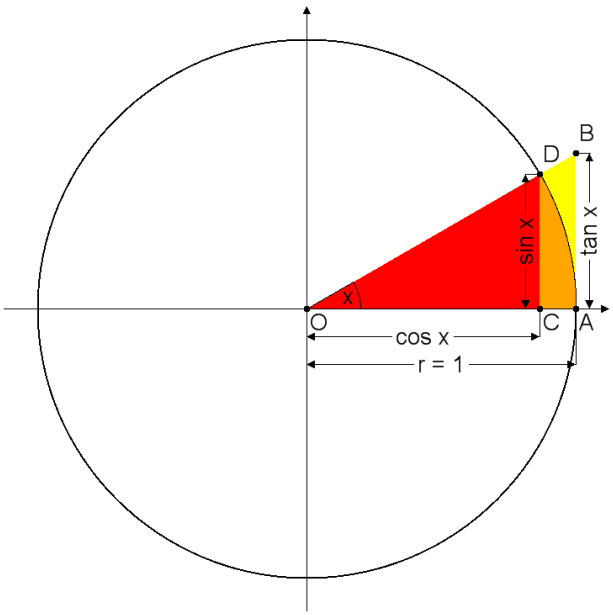
Si conviene denotare la lunghezza di una semicirconferenza unitaria con π. Da questa posizione segue:

1. Angolo piatto= 180°= π (lunghezza di una semicirconferenza unitaria) ;
2. Angolo retto=90°=$\frac{\pi}{2}$;
3. Angolo giro= 360°= 2π (lunghezza di una circonferenza unitaria) ;

Analogamente a quanto si fa per l'ascissa su di una retta, si definisce un'origine e un verso di rotazione positivo sulla circonferenza unitaria (antiorario per convenzione) e si considerano in modo naturale angoli maggiori o minori si 2π. Così l'angolo x corrisponde, geometricamente, all'angolo $x + 2\pi$ e anche all'angolo $x + 4\pi$, oppure all'angolo $x - 2\pi$ o, in generale, all'angolo $x + 2k\pi$ per ogni $k \in \mathbb{Z}$.

Le funzioni trigonometriche **seno** e **coseno** ($\sin x$; $\cos x$) si definiscono rispettivamente come l'**ordinata** e l'**ascissa** del punto che si trova sulla circonferenza di centro l'origine e raggio 1 e che sottende un angolo orientato di lunghezza x (misurato in radianti), a partire dall'asse delle ascisse. La funzione tangente (tgx) è inoltre come il rapporto tra seno e coseno. Graficamente, in modo più preciso, la tangente è l'ordinata del punto B, intersezione del raggio vettore (OD) e la retta per il punto A, parallela all'asse delle ordinate

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



La funzione seno

DEFINIZIONE: Si definisce **funzione seno** la funzione definita in tutto l'insieme di numeri reali e a valori nell'intervallo chiuso e limitato $[-1,1]$:

$f: \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1]$

$f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow f(x) = sinx \in [-1,1]$

PEGASO
Università Telematica

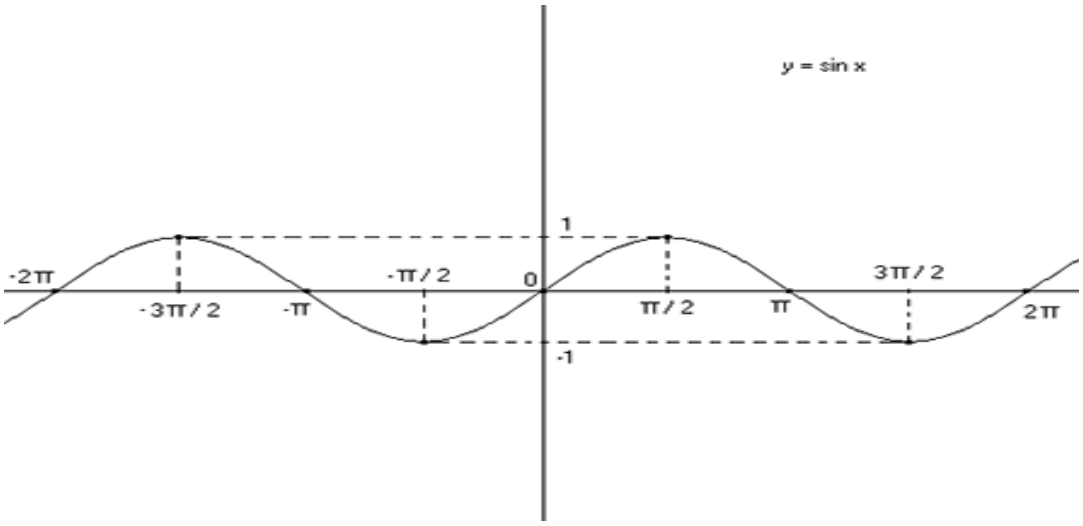
- $dom\, f = \mathbb{R};\ codom\, f = [-1,1]\ (-1 \leq sinx \leq 1)$
- f strettamente crescente in $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]\ k \in \mathbb{Z}$;
- f strettamente decrescente in $[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]\ k \in \mathbb{Z}$;
- f è dispari: $sin(-x) = -\, sinx$;
- f periodica di periodo 2π: $sin(x + 2\pi) = sinx\ \forall \in \mathbb{R}$
- f limitata superiormente:

$max\ sinx = \sup sinx = sin(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) = +1$

- f limitata inferiormente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$minsinx = inf\ sinx = sen(\frac{\pi}{2} - 2k\pi) = -1$$



Osservazione: I punti di ascissa $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ e tutti quelli ottenuti sommando 2π e ordinata 1, sono dei punti di massimo per la funzione seno. I punti di ascissa $-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ e tutti quelli ottenuti sommando 2π e ordinata -1, sono dei punti di minimo per la funzione seno.

La funzione coseno

DEFINIZIONE: Si definisce **funzione coseno** la funzione definita nell'insieme dei numeri reali e a valori nell'intervallo chiuso e limitato $[-1,1]$

$f: \mathbb{R} \longrightarrow [-1,1$

$f: x \in \mathbb{R} \longrightarrow f(x) = cosx \in [-1,1]$

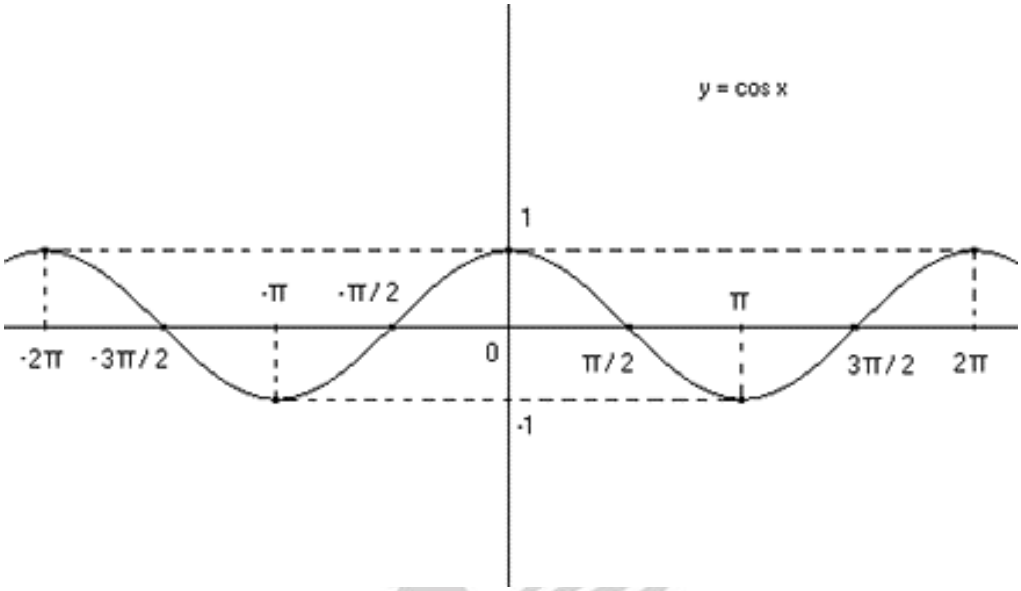
- $dom\ f = \mathbb{R};\ codom\ f = [-1,1]\ (-1 \leq cosenx \leq 1)$
- f strettamente crescente in $[-\pi + 2k\pi, 2k\pi], k \in \mathbb{Z};$
- f strettamente decrescente in $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ k ∈ ℤ;
- f è pari: $cos(-x) = cosx$;
- f periodica di periodo 2π: $cos(x + 2\pi) = cosx,\ \forall \in \mathbb{R}$
- f limitata superiormente:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$max\ cosx = sup\ cosx = cos(2k\pi) = +1$

- f limitata inferiormente

$mincosx = inf\ cosx = cos(\pi + 2k\pi) = -1$



Formule notevoli

In questa sezione si riportano alcune formula fondamentali per le funzioni trigonometriche:

1ª Relazione fondamentale

$sin^2 x + \cos^2 x = 1$

È evidente, dalla definizione di seno e coseno come ordinata e ascissa, rispettivamente, che la prima relazione fondamentale segue dal Teorema di Pitagora applicato al triangolo OCD (delle figura dove è riportata la circonferenza goniometrica).

Formule di addizione e sottrazione

$cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$

$\sin(x + y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$

La funzione tangente

La funzione tangente è definita come il rapporto del seno e del coseno

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Tale frazione ha senso se e solo se il denominatore è non nullo. Pertanto, come si evince facilmente dal grafico delle funzione coseno (osservando i punti in cui il grafico interseca l'asse delle ascisse)

$$\cos x \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$$

Allora la funzione tangente sarà così definita:

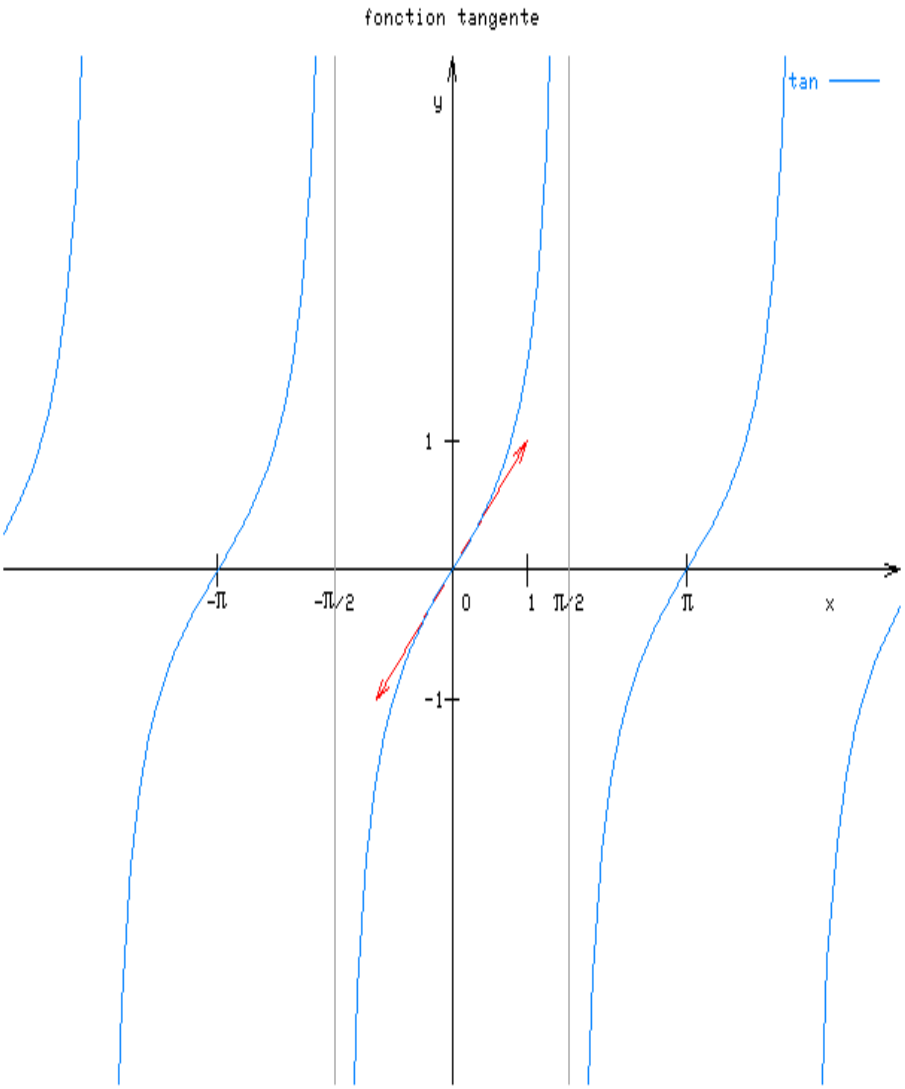
DEFINIZIONE: Si definisce **funzione tangente** la funzione definita in tutto l'insieme dei numeri reali (esclusi i valori $x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$) e a valori nell'insieme dei numeri reali

$$f: \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f: x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right\} \longrightarrow f(x) = \tan x \in \mathbb{R}$$

- $dom\, f = \mathbb{R} - \{\frac{\pi}{2} + 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\};\ codom\, f = \mathbb{R}$
- f strettamente crescente in $[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi]$ $k \in \mathbb{Z}$;
- f è dispari: $tg(-x) = -\, tgx$;
- f periodica di periodo π: $tg(x + \pi) = tg\ x\ \forall \in \mathbb{R}$
- f illimitata superiormente: $sup(tgx) = +\infty$
- f illimitata inferiormente: $inf(tgx) = -\infty$
- La funzione tangente ha un andamento asintotico nell'intorno dei punti di ascisse $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$ dove non è definita. Ad esempio, considerato il punto di ascissa $\frac{\pi}{2}$, si osserva dal grafico, che alla destra del punto la funzione tende al punto verso $-\infty$, dalla sinistra, tende al punto verso $+\infty$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Riepilog0

$senf(x)$; $\cos f(x)$	NESSUNA dovuta a seno e coseno, eventuali condizioni specifiche su f(x)	$f(x)=sen(x^2-3)$	$\forall x \in \Re$
$tgf(x)$	Argomento della tangente diverso da multipli dispari dell'angolo retto	$f(x)=tg(2x-3)$	$2x-3 \neq \frac{\pi}{2}+k\pi;$ $2x \neq 3+\frac{\pi}{2}+k\pi;$ $x \neq \frac{3}{2}+\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Valori noti e formule delle funzioni trigonometriche

Formule di Trigonometria

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1 \qquad \sin\alpha=\pm\sqrt{1-\cos^2\alpha} \qquad \cos\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}$$

$$\cos\alpha=\pm\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} \qquad \sin\alpha=\pm\frac{\tan\alpha}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}$$

α	α	sinα	cosα	tanα	cotα
0°	0	0	1	0	∞
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	0

Formule di addizione

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\sin\beta\cos\alpha$$
$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\sin\beta\cos\alpha$$
$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$
$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$$

Formule di duplicazione

$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$$
$$\cos 2\alpha=\begin{cases}\cos^2\alpha-\sin^2\alpha\\ 2\cos^2\alpha-1\\ 1-2\sin^2\alpha\end{cases}$$
$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$

Formule parametriche

$$\left.\begin{aligned}\sin\alpha&=\frac{2t}{1+t^2}\\ \cos\alpha&=\frac{1-t^2}{1+t^2}\\ \tan\alpha&=\frac{2t}{1-t^2}\end{aligned}\right\}\quad\left(t=\tan\frac{\alpha}{2}\right)$$

Formule di prostaferesi

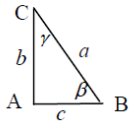
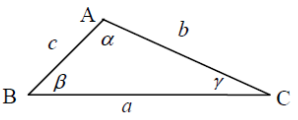
$$\sin p+\sin q=2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$$
$$\sin p-\sin q=2\sin\frac{p-q}{2}\cos\frac{p+q}{2}$$
$$\cos p+\cos q=2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}$$
$$\cos p-\cos q=-2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$$

Formule di bisezione

$$\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$
$$\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$
$$\tan\frac{\alpha}{2}=\begin{cases}\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}\\ \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}\\ \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}\end{cases}$$

Formule di triplicazione

$$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$$
$$\cos 3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$$

Triangoli rettangoli	**Triangoli qualunque**
	
$b=a\sin\beta=a\cos\gamma=c\tan\beta$ $a=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{b}{\cos\gamma}\,;\tan\beta=\frac{b}{c}$	$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}$
$c=a\sin\gamma=a\cos\beta=b\tan\gamma$ $a=\frac{c}{\sin\gamma}=\frac{c}{\cos\beta}\,;\tan\gamma=\frac{c}{b}$	$a^2=b^2+c^2-2bc\cos\alpha$ $b^2=a^2+c^2-2ac\cos\beta$ $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$
	$Area(\mathrm{ABC})=\frac{1}{2}bc\sin\alpha$ $=\frac{1}{2}ac\sin\beta$ $=\frac{1}{2}ab\sin\gamma$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- (s.d.). Tratto da http://www.matematicamente.it/appunti/trigonometria/scheda_sintetica_con_tutte_le_formule_di_trigonometria_200810304625/
- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.
- Zecca. (s.d.). *Analisi1/Capitolo2.pdf.* Tratto da http://www2.de.unifi.it/: http://www2.de.unifi.it/anum/zecca/Analisi1/Capitolo2.pdf

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)